

Distribución *chi-cuadrado*



Su descubrimiento se atribuye a Ernst Karl Abbe (1840-1905), siendo una distribución continua (con *fdp* asimétrica) para la v.a. $Y = \sum_{i=1}^k Z_i^2$ con v.a. idénticas e independientes $Z_i \sim N(0;1)$ para $i=1,2,\dots,k$ Notación: $Y \sim \chi_k^2$ con k grados de libertad ($k \in \mathbb{N}$), con Rango infinito acotado inferiormente: $R_Y = \mathbb{R}^+$, con Media $E(Y) = k$, con Varianza $Var(Y) = 2k$

Esta distribución es un caso particular de la distribución *Gamma*, pues $Y \sim \chi_k^2 \equiv Y \sim \text{Gamma}(1/2; k/2)$

Esta distribución tiene propiedad regenerativa (igual que las distribuciones *Poisson* y *Normal*) pues al sumar n v.a. independientes con distribuciones *chi-cuadrado* con grados de libertad $k_1, k_2, \dots, k_n$ la v.a. resultante sigue distribución *chi-cuadrado* con $(k_1 + k_2 + \dots + k_n)$ grados de libertad.

La integral de la *fdp chi-cuadrado* no tiene solución analítica, por lo que los valores de su correspondiente *Fda* solamente pueden aproximarse usando métodos de cálculo numérico, estando disponibles parcialmente en forma de tabla para algunos casos particulares (ver anexo).

Dicha tabla muestra *cuantil* $\chi^2_{(1-\alpha; k)}$ (valor de Y tal que $P(Y \leq \chi^2_{(1-\alpha; k)}) = 1 - \alpha$)

para algunos valores de $1 - \alpha$ indicados en encabezado de la tabla:

$1 - \alpha = 0.005 ; 0.01 ; 0.025 ; 0.05 ; 0.1 ; 0.9 ; 0.95 ; 0.975 ; 0.99 ; 0.995$

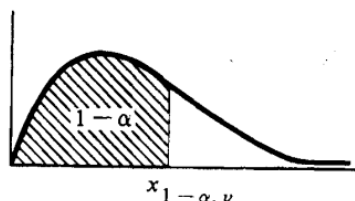
para grados de libertad k indicados en 1ra columna de la tabla:

$k = 1, 2, 3, \dots, 18, 19, 20$ (en pág.1)

$k = 21, 22, 23, \dots, 28, 29, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100$ (en pág.2)

TABLA E Valores de cuantiles de la distribución chi-cuadrada

$$P(X \leq x_{1-\alpha, \nu}) = F(x_{1-\alpha, \nu}; \nu) = \frac{1}{\Gamma(\nu/2) 2^{\nu/2}} \int_0^{x_{1-\alpha, \nu}} t^{\nu/2-1} \exp(-t/2) dt = 1 - \alpha$$



ν	$x_{0.005}$	$x_{0.010}$	$x_{0.025}$	$x_{0.050}$	$x_{0.100}$	$x_{0.900}$	$x_{0.950}$	$x_{0.975}$	$x_{0.990}$	$x_{0.995}$
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	2.71	3.84	5.02	6.64	7.90
2	0.01	0.02	0.05	0.10	0.21	4.60	5.99	7.38	9.22	10.59
3	0.07	0.11	0.22	0.35	0.58	6.25	7.82	9.36	11.32	12.82
4	0.21	0.30	0.48	0.71	1.06	7.78	9.49	11.15	13.28	14.82
5	0.41	0.55	0.83	1.15	1.61	9.24	11.07	12.84	15.09	16.76
6	0.67	0.87	1.24	1.63	2.20	10.65	12.60	14.46	16.81	18.55
7	0.99	1.24	1.69	2.17	2.83	12.02	14.07	16.02	18.47	20.27
8	1.34	1.64	2.18	2.73	3.49	13.36	15.51	17.55	20.08	21.94
9	1.73	2.09	2.70	3.32	4.17	14.69	16.93	19.03	21.65	23.56
10	2.15	2.55	3.24	3.94	4.86	15.99	18.31	20.50	23.19	25.15
11	2.60	3.05	3.81	4.57	5.58	17.28	19.68	21.93	24.75	26.71
12	3.06	3.57	4.40	5.22	6.30	18.55	21.03	23.35	26.25	28.25
13	3.56	4.10	5.01	5.89	7.04	19.81	22.37	24.75	27.72	29.88
14	4.07	4.65	5.62	6.57	7.79	21.07	23.69	26.13	29.17	31.38

↑

Grados de Libertad